

5. Równania kwadratowe 2

Czy funkcje f i g mają wspólne miejsca zerowe?

a) $f(x) = x^2 - 4$, $g(x) = x^2 + 2x$

b) $f(x) = x^2 + 3x$, $g(x) = 2x^2 - x$

c) $f(x) = \frac{1}{9}x^2 - 1$, $g(x) = x^2 - 6x + 9$

a) $f(x) = x^2 - 4$,

$$x^2 - 4 = 0 \quad | +4$$

$$x^2 = 4$$

$x = 2 \quad \vee \quad \underline{x = -2}$

$g(x) = x^2 + 2x$

$$x^2 + 2x = 0$$

$$x(x + 2) = 0$$

$x = 0 \quad \vee \quad x + 2 = 0 \quad | -2$

$$\underline{x = -2}$$

Odp: tak, $x = -2$

b) $f(x) = x^2 + 3x$,

$$x^2 + 3x = 0$$

$$x(x + 3) = 0$$

$\underline{x = 0} \quad \vee \quad x + 3 = 0 \quad | -3$

$$x = -3$$

$g(x) = 2x^2 - x$

$$2x^2 - x = 0$$

$$x(2x - 1) = 0$$

$\underline{x = 0} \quad \vee \quad 2x - 1 = 0$

$$2x = 1$$

$$x = \frac{1}{2}$$

Odp: tak, $x = 0$

c) $f(x) = \frac{1}{9}x^2 - 1$,

$$\frac{1}{9}x^2 - 1 = 0 \quad | \cdot 9$$

$$x^2 - 9 = 0 \quad | +9$$

$$x^2 = 9$$

$\underline{x = 3} \quad \vee \quad x = -3$

$g(x) = x^2 - 6x + 9$

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

$\Delta = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9$

$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9$

$\Delta = 36 - 36 = 0$

$-\frac{b}{2a}$

$x_0 = 2a$

$x_0 = \frac{-(-6)}{2 \cdot 1} = \frac{6}{2} = \underline{3}$

Odp: tak, $x = 3$